

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Constantine -3- Salah Bounider Faculté de Médecine –
Département de Médecine

Cours de Microbiologie – 3^{ème} année Médecine

Structure, classification
&
Anatomie fonctionnelle des bactéries

Dr ABDOUNI –MCA en Microbiologie

Année universitaire 2024/2025

PLAN

- I. Introduction**
- II. Historique**
- III. Anatomie bactérienne (Morphologie)**
- IV. Taxonomie bactérienne**
- V. Structure bactérienne**
 - A. Les éléments obligatoires**
 - 1. L'appareil nucléaire ou chromosome
 - 2. La paroi
 - 3. La membrane cytoplasmique
 - 4. Le cytoplasme
 - B. Les éléments facultatifs**
 - 1. Le glycocalyx
 - 2. La capsule
 - 3. Les cils ou flagelles
 - 4. Les pili
 - 5. Les plasmides.
 - 6. Les spores
- VI. Application au diagnostic bactériologique**

I. Introduction :

Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires.

Elles sont très diverses par :

- L'écologie
- La morphologie
- La physiologie.

Elles possèdent des bases communes, tel que :

- Les caractères structuraux
- Les caractères fonctionnels
- Délimiter le monde bactérien

Beaucoup de progrès ont été apportés, dans l'étude de :

- La structure
- La physiologie

Ces bactéries ont un intérêt, dans :

- L'équilibre biologique des espèces
- L'outil des généticiens

II. Historique :

En 1675, les bactéries ont été observées pour la 1^{ère} fois par **Antonie Van Leeuwenhoek** en MO. 200 ans plus tard, est née la microbiologie grâce aux travaux de Pasteur et Koch, et découverte du rôle des bactéries dans la fermentation, putréfaction et dans la transmission des maladies humaines et animales.

En 1840 Henlé définissait les rapports de spécificité entre le microbe et la maladie correspondante. D'où l'étude de la morphologie des bactéries a commencé.

Les bactéries sont des procaryotes, la différence avec les eucaryotes, c'est l'absence du noyau.

III. Anatomie bactérienne : Morphologie

L'étude de la morphologie des bactéries, se fait au microscope optique, par :

L'examen à l'état frais (objectif X 40) : Il nous renseigne sur :

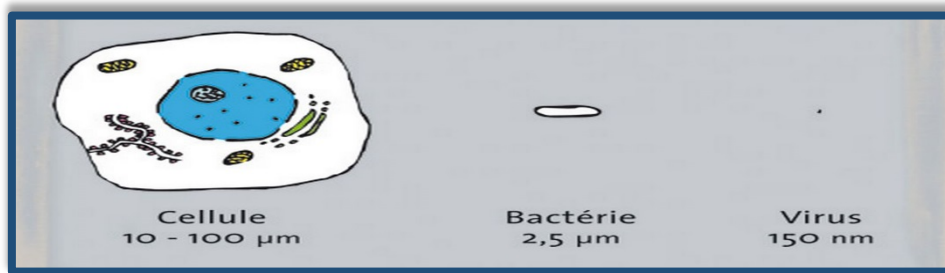
- La mobilité de la bactérie
- La forme de la bactérie
- La présence des spores (préparation avec l'encre de chine)

L'examen des préparations fixées et colorées (objectif X 100) par :

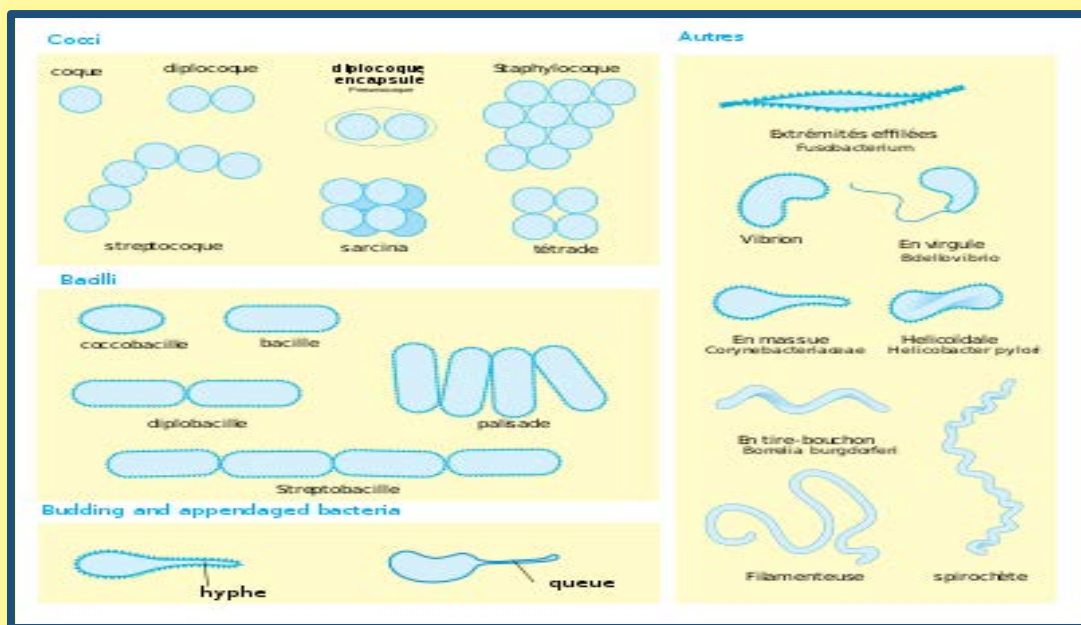
- Coloration au bleu de méthylène
- Coloration au Gram
- Coloration au Ziehl Neelsen

Cette examen après coloration, nous renseigne sur l'aspect morfo-tinctorial et l'agencement des bactéries.

Les bactéries ont une taille de 0,1 - 2 µm de diamètre et 0,5 – 5 µm de long (exception pour certaines bactéries filamenteuses).



Elles sont sphériques ou plus ou moins allongées, fusiformes ou parfois hélicoïdales. Cette forme est donnée par une enveloppe et elle détermine l'espèce bactérienne.



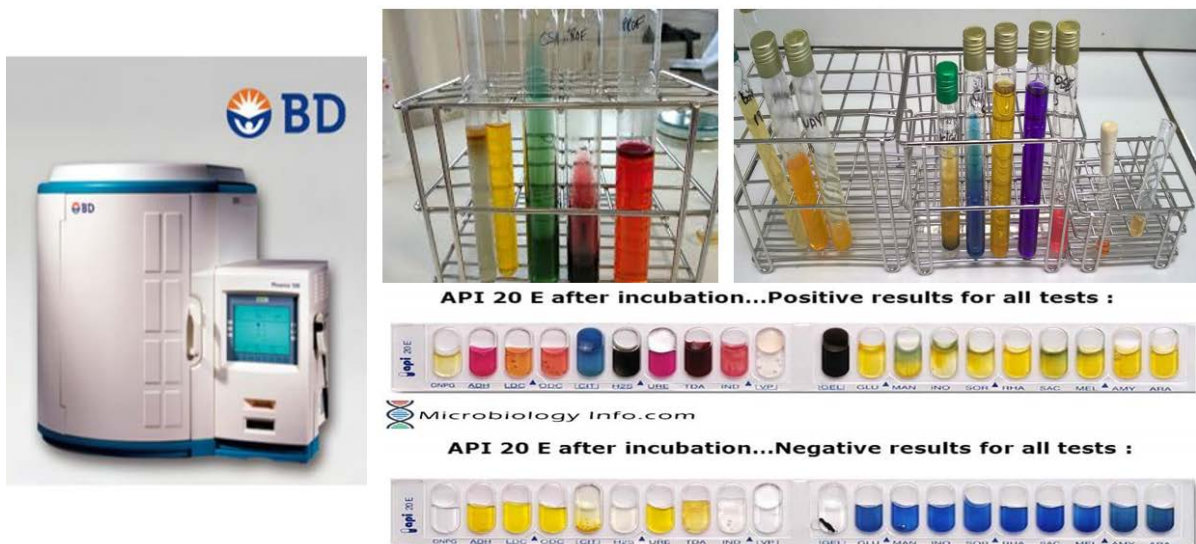
IV. Taxonomie bactérienne :

-**Ernst Mayr** a donné la définition d'une espèce biologique chez les eucaryotes. Par contre, il n'existait aucun concept universel d'espèce chez les procaryotes.

-Par la suite, la définition de l'espèce est basée sur des techniques biologiques, phénotypiques....

-Récemment, les techniques de biologie moléculaire ont changé la façon de classer les bactéries. La définition de l'espèce tient compte à la fois des caractères génotypiques et phénotypiques.
« L'espèce est constituée d'un groupe de souches génomiquement cohérent et montrant un haut degré de similitudes vis-à-vis de plusieurs caractères indépendants testés au moyen de méthodes standardisées ».

En pratique quotidiennement au laboratoire, la détermination de l'espèce bactérienne se fait par des méthodes phénotypiques.



Exemple des espèces bactériennes :

Famille : Staphylococcaceae.

Genre : Staphylococcus.

Espèce : *Staphylococcus aureus*

V. Structure bactérienne :

La bactérie est une cellule vivante constituée d'éléments obligatoires et d'éléments facultatifs.

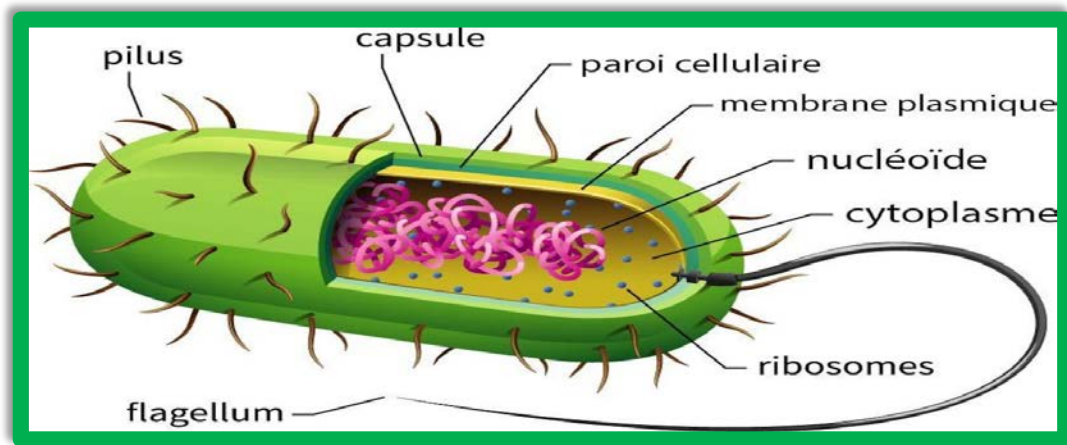
Les éléments obligatoires sont :

- L'appareil nucléaire ou chromosome
- La paroi
- La membrane cytoplasmique
- Le cytoplasme

Les éléments facultatifs sont :

- Le glycocalyx
- La capsule
- Les cils ou flagelles
- Les pili
- Les plasmides.
- Les spores

Une dernière structure bactérienne : La spore qui s'individualise par le fait qu'elle représente à elle seule une bactérie entière mais sous un aspect différent.



A. Les éléments obligatoires :

1. L'appareil nucléaire :

Un seul chromosome circulaire ADN bicaténaire en double hélice. Il mesure en général près de mille fois la longueur de la bactérie.

L'appareil nucléaire constitue le support de l'information génétique donc de l'hérédité.

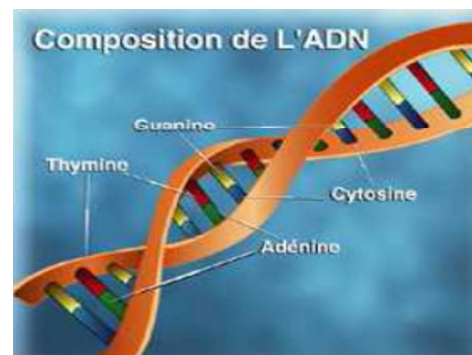
Parenté entre bactéries : Notions d'espèces

Rapport des bases ou G+C pour 100

- Nombre de couple **A-T** et **G-C**
- Problème de séquences ??? et de polarité ????

Hybridation ADN/ADN

- Une espèce bactérienne est définie par un taux d'hybridation DNA/DNA de plus de 70%.
- Plus sensible que GC%
- Lien phylogénique



2. La paroi bactérienne :

-La paroi bactérienne est une structure rigide, retrouvée de manière quasi- constante.

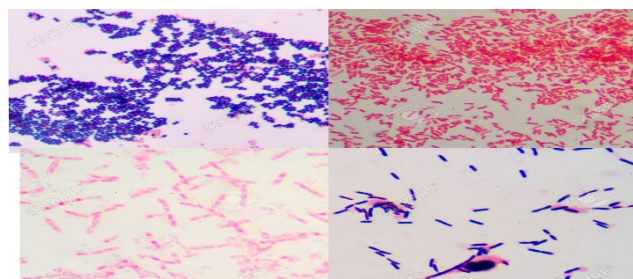
-Sa structure est visualisée par :

- Un microscope optique après une coloration de Gram
- Un microscope électronique

-La paroi bactérienne est une enveloppe externe et possède un rôle de protection, elle contient principalement le « Peptidoglycane ».

Selon l'organisation du PG, on distingue 2 :

- Bactéries à Gram positif.
- Bactérie à Gram négatif.



Caractères particuliers à la paroi des bactéries à Gram positif

- Le peptidoglycane représente 40 à 95% + acide teichoïques

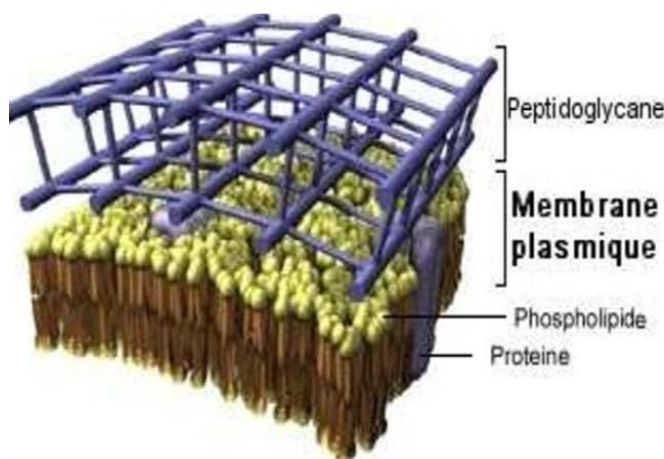
Caractères particuliers à la paroi des bactéries à Gram négatif :

- Le peptidoglycane représente 20%
- Lipopolysaccharides
- Phospholipides et des protéines = Ag Somatique = Endotoxine
- Régule les échanges entre le milieu ext et le milieu int.
- Récepteur de bactériophage

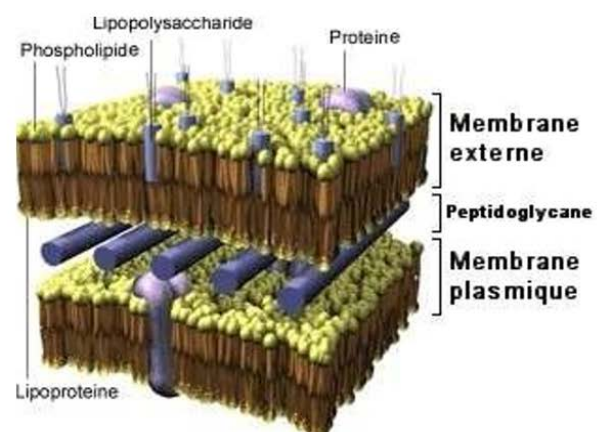
Le colorant ne se fixe pas sur la paroi, mais dans le cytoplasme.

La présence des lipides dans la paroi des bactéries à Gram négatif, rendent la paroi poreuse et provoque la décoloration du cytoplasme.

Bactéries à Gram positif	Bactéries à Gram négatif
➤ Paroi épaisse ➤ Pas de membrane externe ➤ Principalement PG et l'acide teichoïque ➤ Parfois une fine couche de protéine recouvre la paroi	➤ Paroi fine ➤ Contient une membrane externe ➤ PG entre deux membranes ➤ Protéines et lipides dans la paroi



Paroi des bactéries à Gram positif



Paroi des bactéries à Gram négatif

-La paroi possède un rôle :

- Protecteur (protection contre le choc osmotique et confère aux bactéries leur forme particulière).
- Antigénique porte l'antigène « O » somatique
- Porte les sites récepteurs de bactériophages.

-Le Périplasma : On appelle périplasma l'espace situé entre la membrane cytoplasmique et la paroi pour les bactéries à Gram positif et entre la membrane cytoplasmique et la membrane externe chez les bactéries à Gram négatif. Cet espace contient un certain nombre d'enzymes qu'on nomme enzymes périplasmiques.

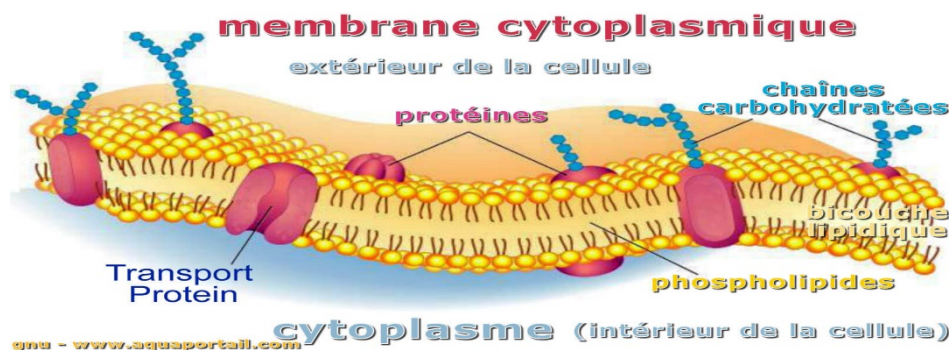
3. La membrane cytoplasmique :

La membrane cytoplasmique est mince et délimite le cytoplasme.

Elle est composée de triples feuillets (observé au microscope électronique) :

- Composée de 2 feuillets denses délimitant un feuillet interne (couche claire)
- Contient des lipides et des protéines.

Cette membrane cytoplasmique assure toutes les fonctions membranaires (Enzymes respiratoires, de synthèse du PG, ...).



Modèle membranaire « en mosaïque fluide » Singer et Nicolson 1971

Structures membranaires intra-cytoplasmique :

- Le Mésosome : il est retrouvé chez les bactéries à Gram positif.
- Le Chromatophore : il a un rôle dans la pigmentation.

Rôle physiologique de la membrane cytoplasmique :

-La membrane cytoplasmique possède un rôle essentiel dans la vie bactérienne.

-C'est une membrane semi-perméable qui règle les échanges entre le cytoplasme et le milieu extérieur :

- Concentration de substances dans le cytoplasme jusqu'à 500 fois, la concentration du milieu externe.
- Régulation osmotique permettant à la bactérie de conserver ses ions essentiels.
- Régulation métabolique grâce à une perméabilité sélective.

-Certaines molécules diffusent passivement à l'intérieur de la bactérie, d'autre nécessitent un transport actif utilisant des enzymes spécifiques = Perméase. Ces dernières assurent l'entrée spécifique et active de substances déterminées utiles au métabolisme bactérien.

-Excrétion de diverses substances élaborées par la bactérie comme les enzymes extracellulaires et les exotoxines libérées par la bactérie. L'excrétion de ces substances peut intervenir dans le pouvoir pathogène des bactéries.

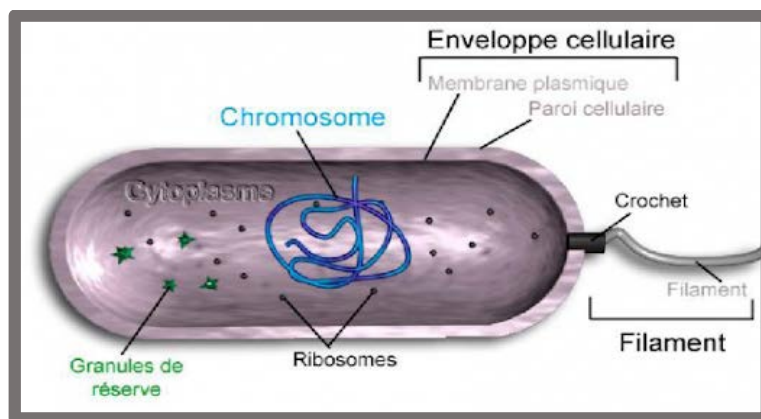
-D'autre part, la membrane cytoplasmique est le siège des enzymes respiratoires apparaissant ainsi comme l'équivalent fonctionnel des mitochondries des cellules eucaryotes.

-La fonction d'endocytose et d'exocytose est absente chez les procaryotes.

4. Le cytoplasme :

Le cytoplasme est composé de vacuole de réserve, vacuole à gaz, et des ribosomes. Le matériel génétique est pelotonné à l'intérieur du cytoplasme.

Le cytoplasme ne contient pas de mitochondries (les enzymes transporteurs d'électrons sont localisés dans la membrane cytoplasmique) ; il est riche en ARN soluble (ARN messager et ARN de transfert) et surtout en ARN ribosomal.



B. Les éléments facultatifs :

Ce sont des éléments qui ne sont pas retrouvés chez toutes les bactéries ; leur absence n'entraîne pas la mort bactérienne.

1. Le Glycocalyx : C'est tout composé renfermant des polysaccharides et situé à la surface de la paroi des bactéries à Gram positif ou situé à la surface de la membrane externe des bactéries à Gram négatif.

Les glycocalyx peuvent être subdivisés en deux catégories :

- Les capsules
- Les slimes

Le Glycocalyx aurait un rôle dans l'adhérence des bactéries sur un certain nombre de cellules et il joue un rôle de protection.

2. La capsule :

La capsule n'est pas une enveloppe mais plutôt une sorte d'exsudat qui reste fixé à la bactérie d'une manière plus ou moins forte.

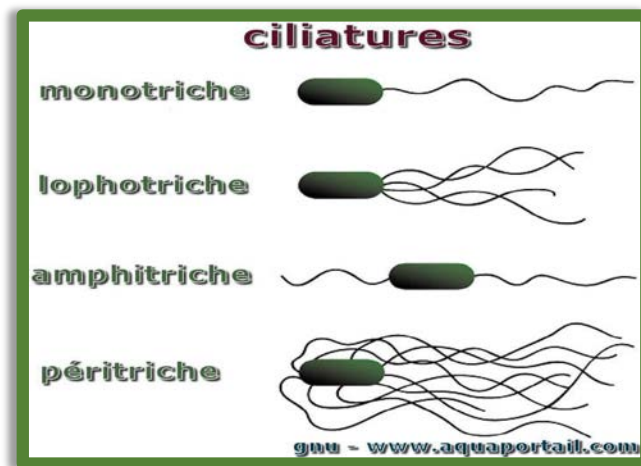
La capsule est composée de polysaccharides, et elle représente un facteur de virulence responsable du pouvoir pathogène de la bactérie (ex : Pneumocoque).

Elle possède un rôle dans l'adhésion de la bactérie aux cellules humaines et animales et elle est le support de l'antigénicité K (Ag K) pour l'identification bactérienne (agglutination avec des sérums spécifiques).

3. Les flagelles :

Les flagelles ou cils présentent un double intérêt, comme organites locomoteurs conférant la mobilité d'une part, comme support de l'antigénicité H d'autre part. Ils sont composés de protéines, appelés « Flagellines ».

Une bactérie peut avoir un ou plusieurs flagelles.



4. Les Pili :

Les pili sont des filaments rigides retrouvés à la surface de la bactérie. Il existe deux variétés :

-Les pili communs ou Fimbriae :

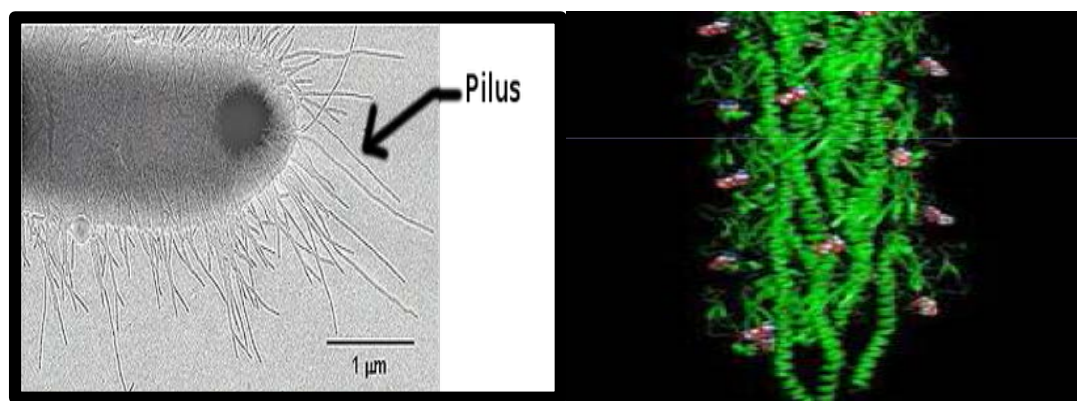
- Ce sont des courts filaments (0,3 à 1 μ de long sur 7 m μ de large). Le nombre de fimbriae par bactérie est éminemment variable (de quelques-uns à plusieurs milliers).
- Composé de Piline et il existe seulement chez les bactéries à Gram négatif.
- Rôle : Exemple de l'adsorption du gonocoque à la surface des cellules épithéliales urétrales est due à l'affinité des pili communs pour ces derniers et représente la première étape l'infection gonococcique).

-Les pili sexuels :

Ce sont les principaux Pili = Pili sexuel « Pilus F » et ils existent chez les bactéries mâles.

Ils sont plus longs mesurant jusqu'à 20 μ de long pour 8 à 9 m% de diamètre.

Ils sont au nombre de 1 à 4 par bactérie et codés par un plasmide (le facteur F).



Structure des Pili

5. Les plasmides :

- Les plasmides sont des fragments d'ADN bicaténaire extra chromosomique de taille variable (1 pour 1000 à 1 pour 100 de la taille du chromosome bactérien) et ils sont surenroulés.
- Ils apportent plusieurs spécificités différentes dans une même bactérie.
- Ils passent par transfert, conjugaison et transduction, d'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice.
- Les principaux types de plasmides sont :
 - Le facteur F ou facteur sexuel (F+).
 - Les plasmides de résistances aux antibiotiques.
 - Les plasmides codant pour la synthèse de toxines
 - Les plasmides codant pour des fonctions métaboliques (fermentation de certains sucres, utilisation de certains acides aminés).

6. Les spores :

La plupart des bactéries ne présentent pas de cycle évolutif. Elles se multiplient exponentiellement tant que la nourriture est à leur disposition et entrent en phase stationnaire quand les ressources sont épuisées.

Elles peuvent résister plus au moins longtemps en phase stationnaire mais finissent par se lyser et mourir.

La sporulation : intéresse les bactéries à Gram positif (*Clostridium* spp), aboutit à la formation des spores (résistances aux agents physiques et chimiques), et permet la survie des bactéries dans des conditions défavorables. Ces spores sont thermorésistantes.

-La plupart des espèces bactériennes sporulées résistent à 100°C. Il est nécessaire d'atteindre 170°C en chaleur sèche durant 20 à 30 mn pour les détruire. En chaleur humide, la stérilisation exige une température de 120°C en moyenne pendant 15 à 20 mn, car l'hydratation rend les spores plus sensibles à la chaleur.

-Les spores confèrent aux bactéries une :

- Résistance aux radiations (X ; UV)
- Résistance aux antiseptiques aux doses actives sur les formes végétatives
- Résistance aux solvants organiques (Octanol ; Ethanol ; Chloroforme).
- Résistance aux antibiotiques.

-Elles sont par contre sensibles au formol ; à l'oxyde d'éthylène et à la bêta propriolactone.

VI. Application au diagnostic :

-Le diagnostic en bactériologie repose sur un certain nombre de renseignements que fournit la bactérie concernant sa structure, sa physiologie, son antigénicité, l'élaboration d'enzymes, de toxines.

-L'examen microscopique permet d'apprécier un certain nombre de paramètres :

- L'examen à l'état frais consiste à observer le produit pathologique entre lame et lamelle. Il renseigne sur la présence de bactéries et sur leur mobilité.
- L'examen après coloration peut se faire par différentes techniques, certaines sont simples :
 - Coloration au bleu de méthylène : Cette technique permet de voir la forme des bactéries (coque, bacille etc....) et leur disposition, de même qu'elle renseigne sur la présence et le type de certaines cellules retrouvées au niveau du foyer infectieux (polynucléaires, lymphocytes).
 - Coloration de Gram : C'est une technique largement utilisée dans le diagnostic bactériologique, outre l'aspect morpho-tinctorial de la bactérie, cette coloration renseigne sur le type de paroi de la bactérie ce qui représente un argument diagnostique important dont peut découler l'attitude thérapeutique du praticien (on ne traite pas de la même manière une infection à Gram positif et une infection à Gram négatif).
 - Enfin, certaines colorations sont dites « spéciales » : Exemple la coloration de Ziehl Neelsen des mycobactéries, famille dont fait partie le bacille de la tuberculose (*Mycobacterium tuberculosis*) et le bacille de la lèpre (*Mycobacterium Leprae*).

-L'examen microscopique peut dans certains cas suffire pour poser un diagnostic, mais dans la majorité des cas, cet examen représente la première étape du diagnostic bactériologique et permet d'orienter les techniques d'isolement et d'identification du germe responsable.